

Stetige Verteilungen

Aufgabe 1: Gleichverteilung I

Zwei sechseitige Würfel werden einmal geworfen. Die Zufallsvariable X sei die Summe der Augenzahlen.

- (a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(X = x)$ von X .
- (b) Zeichnen Sie die Verteilungsfunktion $F(x) = P(X \leq x)$ von X .
- (c) Berechnen Sie den Erwartungswert von X .
- (d) Berechnen Sie die Varianz von X .
- (e) Berechnen Sie die Standardabweichung von X .

Kurzlösung

- (a) $P(X = x) = \frac{n_x}{36}$, wobei n_x die Anzahl der Kombinationen von Augenzahlen ist, die zu x führen (z.B. $n_2 = 1, n_3 = 2, \dots, n_7 = 6, \dots, n_{12} = 1$)
- (b) $F(x)$ ist die kumulative Summe der Wahrscheinlichkeiten bis x
- (c) $E[X] = 7$
- (d) $\text{Var}(X) = \frac{35}{6}$
- (e) $\sigma_X \approx 2.415$

Aufgabe 2: Gleichverteilung II

Zwei sechseitige Würfel werden einmal geworfen. Die Zufallsvariable X sei das Maximum der beiden Augenzahlen.

- (a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion $P(X = x)$ von X .
- (b) Zeichnen Sie die Verteilungsfunktion $F(x) = P(X \leq x)$ von X .
- (c) Berechnen Sie den Erwartungswert von X .
- (d) Berechnen Sie die Varianz von X .
- (e) Berechnen Sie die Standardabweichung von X .

Kurzlösung

- (a) $P(X = x) = \frac{2x-1}{36}$ für $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$
- (b) $F(x) = P(X \leq x) = \frac{x^2}{36}$ für $x = 1, 2, \dots, 6$
- (c) $E[X] = \frac{161}{36} \approx 4.472$
- (d) $\text{Var}(X) \approx 1.99$
- (e) $\sigma_X \approx 1.41$

Aufgabe 3: Binomialverteilung

Ein fairer Münzwurf wird 10-mal durchgeführt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis *Zahl*

- (a) einmal
- (b) genau zweimal
- (c) mindestens viermal auftritt?

Kurzlösung

- (a) $P(X = 0) = \binom{10}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{1}{1024}$
- (b) $P(X = 2) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{45}{1024}$
- (c) $P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3))$

Aufgabe 4: Binomialverteilung II

Die Herstellung von Gewindeschrauben erfolge mit einem Ausschussanteil von 2%. Wie viele nicht brauchbare Schrauben befinden sich im Mittel in einer Schachtel mit 250 Schrauben? Wie groß sind Varianz σ^2 und Standardabweichung σ dieser Binomialverteilung?

Kurzlösung

Die Anzahl der nicht brauchbaren Schrauben folgt einer Binomialverteilung mit $n = 250$ und $p = 0.02$. Der Erwartungswert ist $E[X] = np = 250 \cdot 0.02 = 5$. Die Varianz ist $\sigma^2 = np(1-p) = 250 \cdot 0.02 \cdot 0.98 = 4.9$. Die Standardabweichung ist $\sigma = \sqrt{4.9} \approx 2.214$.

Aufgabe 5: Binomialverteilung III

Ein Sportschütze trifft eine Zielscheibe mit der Wahrscheinlichkeit $p = 1/3$. Er gibt insgesamt 5 Schüsse ab. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er die Scheibe

- (a) einmal,
- (b) genau dreimal,
- (c) mindestens dreimal trifft?

Kurzlösung

- (a) $P(X = 0) = \binom{5}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{32}{243}$
- (b) $P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{80}{729}$
- (c) $P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$, wobei $P(X = 4) = \binom{5}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^1$ und $P(X = 5) = \binom{5}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^0$.

Aufgabe 6: Exponentialverteilung

Aus langjähriger Erfahrung weiß man, dass die Wartungsdauer T eines bestimmten Autotyps einer Exponentialverteilung mit einer mittleren Wartungsdauer von $E(T) = \mu = 4$ Stunden genügt. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass

- (a) die Wartungsdauer höchstens 2 Stunden dauert,
- (b) die Wartungsdauer länger als 4 Stunden liegt,
- (c) die Wartungsdauer zwischen 3 und 5 Stunden liegt?

Kurzlösung

Die Exponentialverteilung hat die Verteilungsfunktion $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ für $t \geq 0$. In diesem Fall ist $\mu = 4$, also $\lambda = \frac{1}{4}$.

- (a) $P(T \leq 2) = F(2) = 1 - e^{-2/4} = 1 - e^{-0.5}$
- (b) $P(T > 4) = 1 - F(4) = e^{-4/4} = e^{-1}$
- (c) $P(3 \leq T \leq 5) = F(5) - F(3) = (1 - e^{-5/4}) - (1 - e^{-3/4}) = e^{-3/4} - e^{-5/4}$

Aufgabe 7: Exponentialverteilung II

Die Lebensdauer einer Energiesparlampe ist in guter Näherung eine exponentialverteilte Zufallsvariable T mit einer mittleren Lebensdauer von $T = 10000$ Betriebsstunden. Mit welcher Wahrscheinlichkeit brennt die Lampe

- (a) in den ersten 500 Betriebstunden,
- (b) zwischen der 1000. und 30000. Betriebsstunde,
- (c) nach Ablauf von 12000 Betriebsstunden durch?

Kurzlösung

Die Exponentialverteilung hat die Verteilungsfunktion $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ für $t \geq 0$. In diesem Fall ist $\mu = 10000$, also $\lambda = \frac{1}{10000}$.

- (a) $P(T \leq 500) = F(500) = 1 - e^{-500/10000} = 1 - e^{-0.05}$
- (b) $P(1000 \leq T \leq 30000) = F(30000) - F(1000) = (1 - e^{-30000/10000}) - (1 - e^{-1000/10000}) = e^{-0.1} - e^{-3}$
- (c) $P(T > 12000) = 1 - F(12000) = e^{-12000/10000} = e^{-1.2}$

Aufgabe 8: Erlangverteilung

In einem Supermarkt kommt im Durchschnitt 1 Kunde alle 5 Minuten an. Die Ankünfte können dabei als Poisson-Prozess modelliert werden. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass 3 Kunden

- (a) innerhalb der nächsten 10 Minuten ankommen,
- (b) innerhalb der nächsten 15 Minuten ankommen,
- (c) innerhalb der nächsten 20 Minuten ankommen?

Kurzlösung

10min: 0.323, 15min: 0.577, 20min: 0.762

Aufgabe 9: Poissonverteilung

In einem Callcenter gehen im Durchschnitt 3 Anrufe pro Stunde ein (Poisson-Prozess). Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Stunde

- (a) kein Anruf eingeht,
- (b) genau 2 Anrufe eingehen,
- (c) mehr als 4 Anrufe eingehen?
- (d) Zwischen 1 und 3 Anrufe eingehen?

Kurzlösung

(a) $P(X = 0) = e^{-3} \frac{3^0}{0!} = e^{-3}$

(b) $P(X = 2) = e^{-3} \frac{3^2}{2!} = \frac{9}{2}e^{-3}$

(c) $P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4))$

(d) $P(1 \leq X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$, wobei $P(X = 1) = e^{-3} \frac{3^1}{1!}$ und $P(X = 3) = e^{-3} \frac{3^3}{3!}$.